

컴퓨터과학 프로젝트

학교내 최단경로 탐색 알고리즘

1807 손정우, 1810 유재우, 1811 윤창서

카스트 팀

주제

- 한티역에서 길을 잃은 전적이 있는 경우와 같은 길 찾기에 어려움을 느끼는 사람들 혹은, 서울과학고에 온지 얼마 안되어 길을 잘 모르는 사람들이 최단 경로를 통해 이동 할 수 있도록 안내해주는 프로그램
- 또한 설곽에 온지 얼마 안된 신입생들이나 학부모 뿐 아니라 길을 잘 알고 있는 학생들이더라도, 경유지 기능(여러 지점을 들를 때 최단 경로 안내)을 활용할 수 있다

핵심 아이디어

- Dijkstra 알고리즘을 통해 가중치가 있는 그래프에서의 최단 경로 탐색을, 학교의 그래프화를 통해 적용
- 학교 경로의 정보(map)을 입력 받는 과정에서 비 올 때 갈 수 있는 경로와 그렇지 않은 경로를 구분해서 받아 2가지 그래프 생성
- 완전탐색을 통해, 최단 경로 찾기를 여러 번 시행해 합함으로써 경유지 구현

역할분담

- 윤창서: File로 여러 정보들(지도, 안내 메시지, 지점 이름)을 받아 프로그램에 저장하고 꺼내 쓰는 코드와 비가 올 때와 안 올 때 구분, 여러 경유지들을 거칠 때의 최단 경로 반환 등의 코드 구현, GUI 수정
- 손정우: Dijkstra 알고리즘 구현 및 시간에 따른 경로 폐쇄 구현, 리셋 버튼 생성, 1803김유준의 음성 적용, 시간 표시, 프로그램의 주석 달기
- 유재우: GUI 제작 및 이전 버튼 생성, 학교를 도식화하여 그래프 생성, 측정한 사진 및 거리 관리

차별화 요소

- 시간 및 날씨

비가 오거나 시간에 따른 통로의 개폐 여부 고려하였다

- 경유지 기능 추가

완전탐색을 통해 경유지 간의 최단 거리를 갖게 하는 배열을 배정한다

- 단계별 안내

처음 와본 사람들도 길을 알 수 있도록, 단계별로 안내를 해준다

- 음성메시지

난독증이 있거나 소리로 안내 받는 것이 편한 사람들을 위해 음성으로도 안내해준다

보완할 점

- 경유지 배열 과정이 완전탐색이기 때문에 효율성이 낮다. 경유지가 많아지면 소요시간 기하급수적으로 증가하며 아이에 안돌아가는 경우도 생긴다.

대체 알고리즘을 찾아보아야 한다

- 비가 올 경우 아이에 간선을 끊어, 특정 위치로 아이에 오갈수 없게 된다

최소한으로 비 맞는 경로를 찾아, 비 맞는 구간은

'뛰어가세요'로 안내 하는 기능을 추가하려 하였지만, 실패하였다